

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডাই (Die) বলতে কী বুঝায়?****DUET- 2007-08**

উত্তরঃ ফাউন্ডি বা মেটাল কাস্টিংয়ের ভাষায়, ডাই (Die) হলো ধাতু দিয়ে তৈরি এক প্রকার স্থায়ী ছাঁচ বা পার্মানেন্ট মোল্ড (Permanent Mold).

***** ২। ডাই কী কী মেটালের সমন্বয় তৈরি করা হয়?****বাকাশিবো- ২০২৪**

উত্তরঃ ডাই সাধারণত টুল স্টিল (Tool Steel) বা অ্যালয় স্টিল (Alloy Steel) দিয়ে তৈরি করা হয়। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো : আয়রন বা লোহা (Iron), টাংস্টেন (Tungsten), মলিবডেনাম (Molybdenum), ক্রোমিয়াম (Chromium), ভ্যানাডিয়াম (Vanadium)।

**** ৩। ডাই কাস্টিং মেশিন কত প্রকার কী কী?****বাকাশিবো-২০০৯, ২৩**

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং মেশিনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

- ১) হট চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন (Hot Chamber Die Casting Machine)
- ২) কোল্ড চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন (Cold Chamber Die Casting Machine)

*** ৪। তাপ নিরোধক পদার্থ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫

উত্তরঃ যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে চলাচল করতে পারে না বা যা তাপ প্রবাহে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে, তাদেরকে তাপ নিরোধক পদার্থ বলে।

** ৫। কোল্ড চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন কেন ধাতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তরঃ কোল্ড চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন মূলত উচ্চ গলনাঙ্কের (High Melting Point) ধাতুর কাস্টিং তৈরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন :

- ১) অ্যালুমিনিয়াম ও এর সংকর (Aluminum Alloys)
- ২) ব্রাস বা পিতল (Brass)
- ৩) ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)
- ৪) কপার বা তামা (Copper)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডাই মেটালের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত? **বাকশির্ষো-০৭, ০৯, ১০, ১৪**

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং প্রক্রিয়ায় ডাই বা ছাঁচকে অত্যধিক তাপমাত্রা, চাপ এবং গলিত ধাতুর প্রবাহ সহ্য করতে হয়। তাই ডাই তৈরির উপাদানে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা আবশ্যিক :

- ১) কাস্টিং করা ধাতুর চেয়ে ডাইয়ের গলনাঙ্ক অবশ্যই বেশি হতে হবে।
- ২) উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রা সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্ত হতে হবে যাতে ডাই ভেঙে না যায়।
- ৩) বারবার গরম ও ঠান্ডা হওয়ার ফলে যেন ডাইয়ের গায়ে ফাটল না ধরে।
- ৪) গলিত ধাতুর ঘর্ষণে যেন ডাই ক্ষয়ে না যায়।
- ৫) সহজে কেটে বা মেশিনিং করে ডাইয়ের কাক্ষিক আকার দেওয়া সম্ভব হতে হবে।
- ৬) কাস্টিং দ্রুত ঠান্ডা করার জন্য ডাইয়ের তাপ পরিবহন ক্ষমতা ভালো হতে হবে।



** ২। ডাই কাস্টিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিৰো- ০৮, ০৯, ০৯' (পরি), ১০, ১৩' (পরি), ১৬

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

সুবিধা (Advantages) :

- ১) এটি একটি খুব দ্রুত প্রক্রিয়া, যা ব্যাপক উৎপাদনের জন্য আদর্শ।
- ২) কাস্টিংয়ের সারফেস ফিনিশ খুবই মসৃণ হয়, ফলে বাড়তি মেশিনিংয়ের প্রয়োজন হয় না।
- ৩) খুবই সূক্ষ্ম এবং সঠিক মাপের কাস্টিং তৈরি করা যায়।
- ৪) স্যাভ কাস্টিংয়ের চেয়ে অনেক পাতলা দেওয়াল বিশিষ্ট জটিল কাস্টিং তৈরি করা সম্ভব।
- ৫) কাস্টিংয়ের ভেতরে সহজেই অন্য ধাতুর অংশ বা ইনসার্ট বসানো যায়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

- ১) ডাই বা মোল্ড তৈরির খরচ এবং মেশিনের দাম অনেক বেশি।
- ২) খুব বড় এবং ভারী কাস্টিং এই পদ্ধতিতে তৈরি করা কঠিন।
- ৩) সাধারণত শুধুমাত্র নন-ফেরাস বা কম গলনাঙ্কের ধাতু (যেমন-জিংক, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম) কাস্টিং করা যায়।
- ৪) উচ্চ চাপে ইনজেকশন করার ফলে কাস্টিংয়ের ভেতরে বাতাস আটকে ছিদ্র বা পোরোসিটি (Porosity) তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

**** ৩।** ডাই কাস্টিং এবং ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং এবং ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

ডাই কাস্টিং	ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং
১) এখানে ধাতুর তৈরি স্থায়ী মোল্ড বা ডাই ব্যবহার করা হয়।	১) এখানে সিরামিকের তৈরি অস্থায়ী মোল্ড ব্যবহার করা হয়, যা প্রতিবার কাস্টিং বের করার সময় ভেঙে ফেলতে হয়।
২) কোনো প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয় না; সরাসরি ডাই-এর গহ্বরে ধাতু ঢালা হয়।	২) এখানে মোম বা প্লাস্টিকের তৈরি ডিসপোজেবল প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়।
৩) মূলত নন-ফেরাস বা লৌহহীন ধাতু (যেমন : অ্যালুমিনিয়াম, জিংক, ম্যাগনেসিয়াম) এর জন্য বেশি উপযোগী।	৩) ফেরাস (লৌহজাত) এবং নন-ফেরাস উভয় প্রকার ধাতুর (যেমন: স্টিল, টাইটানিয়াম, সোনা) জন্য উপযোগী।
৪) কাস্টিংয়ের গায়ে ডাই জোড়া লাগার দাগ বা পার্টিং লাইন দেখা যায়।	৪) এতে কোনো পার্টিং লাইন থাকে না, তাই ফিনিশিং খুব সুন্দর হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডাই কাস্টিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো-০৩, ০৬, ১০, ১২, ১৪'পরি

উত্তরঃ আধুনিক উৎপাদন শিল্পে ডাই কাস্টিং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। তবে এর বেশ কিছু সুবিধাজনক দিকের পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

নিচে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ক. ডাই কাস্টিং-এর সুবিধাসমূহ :

১. উচ্চ উৎপাদন হার (High Production Rate) : ডাই কাস্টিং একটি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত সময়ে হাজার হাজার কাস্টিং উৎপাদন করা সম্ভব, যা 'ম্যাস প্রোডাকশন' বা গণ-উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত লাভজনক।

২. নিখুঁত মাপ ও সঠিকতা (High Dimensional Accuracy) : যেহেতু ডাই বা ছাঁচটি প্রিসিশন মেশিনিং করে তৈরি করা হয়, তাই উৎপাদিত পণ্যের মাপ খুবই নিখুঁত হয়। এতে টলারেন্স (Tolerance) খুব কম থাকে, যা স্যান্ড কাস্টিংয়ে পাওয়া সম্ভব নয়।

৩. মসৃণ সারফেস ফিনিশ (Excellent Surface Finish) : ডাই কাস্টিংয়ে তৈরি বস্তুর উপরিভাগ খুবই মসৃণ ও সুন্দর হয়। ফলে কাস্টিং পরবর্তী ফিনিশিং অপারেশন বা পলিশিংয়ের প্রয়োজন খুব একটা হয় না।

৪. পাতলা সেকশন তৈরি (Thin Sections) : উচ্চ চাপে ধাতু প্রবেশ করানো হয় বলে খুব পাতলা দেওয়াল বা সেকশন সহজেই তৈরি করা যায়, যা গ্রাভিটি বা স্যান্ড কাস্টিংয়ে সম্ভব নয়।

৫. মেশিনিং খরচ হ্রাস (Reduced Machining Cost) : যেহেতু কাস্টিংটি 'নিয়ার নেট শেপ' (Near Net Shape) বা চূড়ান্ত আকারের খুব কাছাকাছি তৈরি হয়, তাই মেশিনিং বা কাটার খরচ অনেকাংশে কমে যায়।

৬. ধাতব ইনসার্ট ব্যবহার (Use of Inserts) : প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টিংয়ের ভেতরে অন্য ধাতুর তৈরি ড্রু, স্টাড বা বেয়ারিং (যাকে ইনসার্ট বলে) বসিয়ে কাস্টিং করা সহজ।

৭. উন্নত যান্ত্রিক গুণাবলি (Improved Mechanical Properties) : ধাতব ডাইয়ের কারণে কাস্টিংটি খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়। ফলে ধাতুর গঠন (Grain Structure) সূক্ষ্ম হয় এবং কাস্টিংয়ের শক্তি বা স্ট্রেংথ বৃদ্ধি পায়।

খ. ডাই কাস্টিং-এর অসুবিধাসমূহ :

১. উচ্চ প্রাথমিক খরচ (High Initial Cost) : ডাই কাস্টিং মেশিন এবং এর ডাই বা মোল্ড তৈরির খরচ অনেক বেশি। তাই অল্প সংখ্যক উৎপাদনের জন্য এই পদ্ধতি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়।

২. ধাতুর সীমাবদ্ধতা (Material Limitations) : এই পদ্ধতিটি মূলত নন-ফেরাস বা কম গলনাঙ্কের ধাতু (যেমন-জিংক, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার অ্যালয়) কাস্টিংয়ের জন্য উপযুক্ত। উচ্চ গলনাঙ্কের ধাতু (যেমন-কাস্ট আয়রন বা স্টিল) কাস্টিং করা খুব কঠিন কারণ তা ডাই লাইফ কমিয়ে দেয়।

৩. আকারের সীমাবদ্ধতা (Size Limitations) : ডাই কাস্টিং মেশিনের

ধারণক্ষমতার একটি সীমা আছে। তাই খুব বড় বা ভারী ওজনের কাস্টিং এই পদ্ধতিতে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব।

৪. বাতাস আটকে যাওয়া (Air Entrapment) : খুব উচ্চ গতিতে ও চাপে ধাতু ডাইয়ের ভেতরে প্রবেশ করে বলে অনেক সময় বাতাস ভেতরে আটকে যায়। এর ফলে কাস্টিংয়ের ভেতরে পোরোসিটি (Porosity) বা ছোট ছোট ছিদ্র তৈরি হতে পারে।

৫. ডিজাইন পরিবর্তনের অসুবিধা : একবার ডাই তৈরি হয়ে গেলে কাস্টিংয়ের ডিজাইন পরিবর্তন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ।

**** ২। ডাই কাস্টিং-এর ক্ষেত্রে ডাই ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং প্রক্রিয়ার সাফল্য এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণমান অনেকাংশে নির্ভর করে একটি সঠিক ও নিখুঁত ডাই ডিজাইনের ওপর। ডাই ডিজাইন করার সময় ইঞ্জিনিয়ারদের বেশ কিছু কারিগরি ও জ্যামিতিক বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করতে হয়।

নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. পার্টিং লাইন নির্বাচন (Selection of Parting Line) : ডাই কাস্টিং মোন্ডের দুটি অর্ধাংশ (ফিল্ড ও মুভেবল ডাই) যেখানে মিলিত হয়, তাকে পার্টিং লাইন বলে।

বিবেচ্য বিষয় : পার্টিং লাইনটি কাস্টিংয়ের সবচেয়ে বড় প্রস্ফেদ বা ব্যাস বরাবর নির্ধারণ করতে হবে যেন কাস্টিংটি সহজে বের করা যায়। এটি যতটা সম্ভব সমতল (Flat) রাখা উচিত, কারণ আঁকাবাঁকা পার্টিং লাইন ডাই তৈরির খরচ বাড়িয়ে দেয়।

২. ড্রাফট বা টেপার (Draft or Taper) : কাস্টিং বা প্যাটার্নকে ডাই থেকে বের করার সুবিধার্থে ডাইয়ের খাড়া দেওয়ালগুলোতে যে সামান্য ঢালু ভাব রাখা হয়, তাকে ড্রাফট বলে।

বিবেচ্য বিষয় : ড্রাফট না থাকলে কাস্টিং বের করার সময় ঘর্ষণের ফলে এর সারফেস নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা আটকে যেতে পারে। সাধারণত কাস্টিংয়ের ভেতরের দিকের দেওয়ালে বাইরের দেওয়ালের চেয়ে বেশি ড্রাফট রাখা হয় (কারণ ধাতু সংকুচিত হয়ে ভেতরের দেওয়ালকে চেপে ধরে)।

৩. দেওয়ালের পুরুত্ব (Wall Thickness) : কাস্টিংয়ের সব অংশের দেওয়ালের পুরুত্ব বা থিকনেস যতটা সম্ভব সমান (Uniform) রাখা উচিত।

বিবেচ্য বিষয় : যদি কোথাও পুরুত্ব বেশি হয়, তবে সেখানে ধাতু জমতে বেশি সময় নেয় এবং 'হট স্পট' তৈরি হয়, যার ফলে শ্রিংকেজ ক্যাভিটি বা গর্ত সৃষ্টি হয়। পুরুত্ব পরিবর্তন করতে হলে তা হঠাৎ না করে ধীরে ধীরে (Gradual Transition) করতে হবে।

৪. ফিলেট এবং কর্নার (Fillets and Corners) : ডাই ডিজাইনে তীক্ষ্ণ কোণা (Sharp Corners) সর্বদা পরিহার করা উচিত।

বিবেচ্য বিষয় : তীক্ষ্ণ কোণায় মেটাল ফ্লো বা ধাতুর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সেখানে পীড়ন বা স্ট্রেস তৈরি হয়ে ফাটল ধরতে পারে। তাই সব কোণায় রাউন্ড বা ফিলেট ব্যবহার করতে হবে। এটি ডাইয়ের স্থায়িত্বও বাড়ায়।

৫. রিব এবং বস (Ribs and Bosses) : কাস্টিংয়ের ওজন না বাড়িয়ে এর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য রিব (জরন) বা পাতলা দেওয়াল ব্যবহার করা হয়। আর স্ক্রু বা বোল্ট লাগানোর জন্য উঁচু অংশকে বস (Boss) বলে।

বিবেচ্য বিষয় : রিবগুলো এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেন তা ধাতু প্রবাহে সাহায্য করে। বসের উচ্চতা এবং ব্যাস এমন হতে হবে যেন সেখানে অতিরিক্ত ধাতু জমে সিন্ক মার্ক (Sink Mark) বা গর্ত তৈরি না হয়।

৬. আন্ডারকাট পরিহার (Avoidance of Undercuts) : কাস্টিংয়ের গায়ে এমন কোনো গর্ত বা খাঁজ রাখা উচিত নয় যা ডাই খোলার সময় বাধা সৃষ্টি করে। একে আন্ডারকাট বলে।

বিবেচ্য বিষয় : আন্ডারকাট থাকলে জটিল 'স্লাইডিং কোর' মেকানিজম ব্যবহার করতে হয়, যা ডাইয়ের খরচ অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাই ডিজাইনে আন্ডারকাট এড়িয়ে চলা ভালো।

৭. শ্রিংকেজ অ্যালাউন্স (Shrinkage Allowance) : তরল ধাতু ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়।

বিবেচ্য বিষয় : ডাইয়ের ক্যাভিটি বা গহ্বরটি মূল কাস্টিংয়ের চেয়ে নির্দিষ্ট অনুপাতে বড় তৈরি করতে হবে। একেক ধাতুর (যেমন-জিংক, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস) সংকোচনের হার একেক রকম, তাই ধাতুর ধরন অনুযায়ী সঠিক অ্যালাউন্স ধরা জরুরি।

৮. ইজেক্টর পিনের অবস্থান (Location of Ejector Pins) : কাস্টিং বের করার জন্য ইজেক্টর পিন ব্যবহার করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় : পিনগুলো এমন জায়গায় বসাতে হবে যেখানে চাপ দিলে কাস্টিং বাঁকবে না। এছাড়া পিনের দাগ যেন কাস্টিংয়ের বাহ্যিক সৌন্দর্যে ব্যাঘাত না ঘটায়, সেজন্য এগুলো সাধারণত কাস্টিংয়ের পেছনের দিকে বা অপ্রয়োজনীয় সারফেসে বসানো হয়।

৯. কুলিং সিস্টেম (Cooling System) : ডাইয়ের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি।

বিবেচ্য বিষয় : ডাইয়ের ভেতরে পানির প্রবাহ বা কুলিং চ্যানেল এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেন ডাইয়ের সব অংশ সমানভাবে ঠান্ডা হয়। এটি কাস্টিং সাইকেল টাইম কমায় এবং ডাই লাইফ বাড়ায়।